

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 12

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

1 pkt

Dziecko wytrąciło z położenia równowagi bombkę choinkową wiszącą na nitce. Czy gdy bombka dotrze ponownie do położenia równowagi (bez uwzględniania oporów), to się zatrzyma?

A. Nie, ponieważ w położeniu równowagi ma największą prędkość i dalej porusza się z powodu bezwładności.

B. Nie, ponieważ w położeniu równowagi ma największą energię potencjalną.

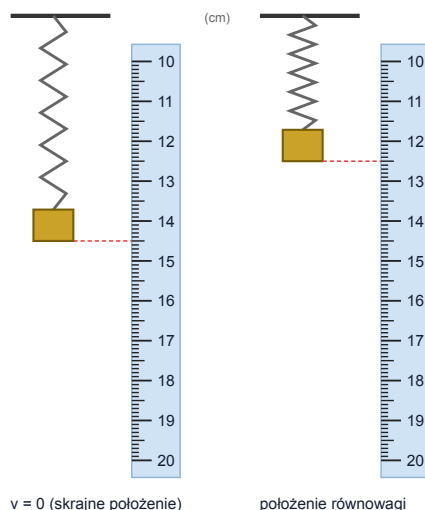
C. Tak, ponieważ w położeniu równowagi jest najniżej i ma tam najmniejszą energię.

D. Tak, ponieważ wróciła do miejsca, w którym była na początku.

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka i wyznacz amplitudę drgań ciężarka. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Okres drgań to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania.	P	F
2.	Ciało, które wykonuje 10 drgań w ciągu 5 s, ma częstotliwość 0,5 Hz.	P	F
3.	Częstotliwość 1 Hz oznacza jedno pełne drganie w ciągu sekundy.	P	F
4.	Spośród dwóch ciał drgających większą częstotliwość ma to, które w tym samym czasie wykonuje więcej drgań.	P	F

Zadanie 4.

2 pkt

Metronom mechaniczny wykonał w ciągu 40 s 20 pełnych drgań, czemu towarzyszyło 40 stuknięć. Oblicz częstotliwość drgań tego metronomu.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

2 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Gdy kulka wahadła oddala się od położenia równowagi, jej energia kinetyczna rośnie.	P	F
2.	W położeniu równowagi energia kinetyczna kulki wahadła jest największa.	P	F
3.	Do opisu przemian energii w ruchu drgającym odbywającym się bez oporów ruchu można stosować zasadę zachowania energii mechanicznej.	P	F
4.	W ruchu drgającym z oporami energia mechaniczna układu maleje, a amplituda drgań się zmniejsza.	P	F

Zadanie 6.

2 pkt

Oblicz, jaką prędkość początkową należy nadać siedzisku huśtawki, znajdującemu się w położeniu równowagi, aby wychyliło się tak, że jego maksymalna wysokość wyniesie 45 cm. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość $9,8 \text{ m/s}^2$. Pomiń opory ruchu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____